

Các cột điểm:

- + Quá trình: **20%**,
- + Giữa kỳ: **20%**, làm bài kiểm tra, nộp trên Elearning, hình thức: tự luận, có thể sử dụng tài liệu khi làm bài.
- + Cuối kỳ: **60%**, thi tập trung, thời gian làm bài **90** phút, hình thức: tự luận, được sử dụng tài liệu GIẤY khi làm bài.

Tài liệu tham khảo:

1/ Giáo trình Toán Cao cấp A3.

Tác giả: Đỗ Văn Nhơn.

NXB: DHQG-HCM.

2/ Đại số tuyến tính

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh – Trịnh Thanh Đèo - ...

NXB: DHQG-HCM.

3/ Giáo trình Đại số tuyến tính (Toán 2)

Tác giả: Đỗ Công Khanh – Nguyễn Minh Hằng – Ngô Thu Lương.

NXB: DHQG-HCM.

4/ Giáo trình Đại số tuyến tính

Tác giả: Cao Thanh Tinh – Hà Mạnh Linh – Lê Hoàng Tuấn – Lê Huỳnh Mỹ Vân.

NXB: DHQG-HCM.

*** Phần mềm hỗ trợ:**

+ MATLAB;

+ MAPLE;

+ Microsoft Excel;

+ R;...

*** Bài học:**

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM:

Ma trận (Matrix – Matrice):

Gọi F = trường số hữu tỷ $\mathbb{Q}$, trường số thực $\mathbb{R}$, hay là trường số phức $\mathbb{C}$.
Fields

Một ma trận có kích thước $m \times n$ trên $\underline{F}$ là một bảng số (chữ nhật) có m dòng và n cột, như sau:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

,

Ta viết gọn là $A = (a_{ij})_{m \times n}$, với a_{ij} là phần tử ở dòng i và cột j của ma trận A .

Khi $m = n$ thì ta gọi A là ma trận vuông cấp n , và kí hiệu là:

$$A = (a_{ij})_n$$

Ta ký hiệu:

$M_{m \times n}(F)$ tập hợp tất cả các ma trận có m dòng và n cột trên $\underline{F}$.

$M_n(F)$ tập hợp tất cả các ma trận vuông cấp n trên $\underline{F}$.

Ví dụ: ta có các ma trận sau

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 4 & -9 \\ 5 & -8 & 2 & -7 & 10 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 5}(\mathbb{R})$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -6 & 4 & -3 \\ -7/3 & 6 & 5/9 & & \\ 4 & 0 & -1/3 & & \end{pmatrix} \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R})$$

$$C = \begin{pmatrix} -8 + 2i & 6 - 5i & 4i + 1 & 2i \end{pmatrix} \in M_{1 \times 4}(\mathbb{C})$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 1}(\mathbb{R})$$

* **Ma trận zero:**

Là ma trận có tất cả hệ số đều bằng 0, và ta kí hiệu là $0_{m \times n}$ hay là 0_n

Ví dụ:

$$O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

và

$$O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

* **Ma trận đơn vị (unit matrix – identity matrix):**

Ma trận đơn vị cấp

$$I_n = E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

là ma trận vuông cấp

$$I_n = E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

có dạng

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

E = Elementary = sơ cấp

Ví dụ:

$$I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

và

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \mathbf{O} \\ & & \ddots & \\ & \mathbf{O} & & a_{n-1,n-1} \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

* **Ma trận đường chéo (diagonal matrix):**

Là ma trận vuông cấp $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ có dạng

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

với

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \text{tùy ý} \\ & & \ddots & \\ & \mathbf{O} & & a_{n-1,n-1} \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

tùy ý.

Ví dụ:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 8 & -3 \\ 0 & 3 & -2 & 9 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

* **Ma trận tam giác trên (upper triangular matrix):**

Là ma trận vuông cấp

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \mathbf{O} \\ & & \ddots & \\ & \text{tùy ý} & & a_{n-1,n-1} \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

có dạng

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -5 \end{pmatrix}$$

tùy ý

Ví dụ: i

* **Ma trận tam giác dưới (lower triangular matrix):**

Là ma trận vuông cấp c có dạng

$(i) \rightarrow c(i)$

Ví dụ: $c \neq 0$

2/ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SƠ CẤP TRÊN DÒNG ĐỐI VỚI MA TRẬN (ROW ELEMENTARY OPERATIONS):

a/ Loại 1:

Nhân dòng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 7 & -4 \\ 2 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

cho số

$$\xrightarrow{(2) \rightarrow 5(2)} A' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 35 & -20 \\ 2 & -3 & 8 \end{pmatrix}$$

Ta có:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -4 & 9 & 10 & -3 \\ 8 & 15 & -7 & 20 & 49 & -65 \\ 73 & -27 & 41 & 52 & -39 & 15 \\ 6 & 0 & -7 & 6 & 12 & 7 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 1: Cho

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow -5/19(3)} A' = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -4 & 9 & 10 & -3 \\ 8 & 15 & -7 & 20 & 49 & -65 \\ -365/19 & 135/19 & -205/19 & -260/19 & 195/19 & -75/19 \\ 6 & 0 & -7 & 6 & 12 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -51 & 17 & 98 & 23 \\ -18 & -23 & -71 & 25 \\ 19 & 38 & 13 & -173 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 2: Cho

$$\xrightarrow{(1) \rightarrow 5312(1)} B' = \begin{pmatrix} -270912 & 90304 & 520576 & 122176 \\ -18 & -23 & -71 & 25 \\ 19 & 38 & 13 & -173 \end{pmatrix}$$

i

b/ Loại 2:

Hoán vị (interchange) dòng j với dòng $(i) \leftrightarrow (j)$

Ta có: $A \xrightarrow{(i) \leftrightarrow (j)} A'$

Ví dụ 3: Cho

$$C = \begin{pmatrix} -7 & 2 & 3 & 1 \\ 6 & 0 & -5 & 9 \\ 8 & 10 & -2 & 3 \\ 0 & 8 & 12 & -3 \\ 9 & 6 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2) \leftrightarrow (5)} C' = \begin{pmatrix} -7 & 2 & 3 & 1 \\ 9 & 6 & 7 & -2 \\ 8 & 10 & -2 & 3 \\ 0 & 8 & 12 & -3 \\ 6 & 0 & -5 & 9 \end{pmatrix}$$

c/ **Loại 3:**

Thay dòng i bằng [dòng $(i) \rightarrow (i) + c(j)$ dòng j]

Ta có:

$$D = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 6 & 7 \\ 8 & 15 & 23 & 6 \\ 12 & -38 & 19 & -73 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 4: Cho

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow (3) - 8(1)} D' = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 6 & 7 \\ 8 & 15 & 23 & 6 \\ 52 & -54 & -29 & -129 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 21 & 35 & -72 & 61 \\ -13 & -29 & 18 & -38 \\ 11 & 43 & 17 & -25 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 5: Cho

$$\xrightarrow{(2) \rightarrow 43(3) - 17(2)} E' = \begin{pmatrix} 21 & 35 & -72 & 61 \\ 694 & 2342 & 425 & -429 \\ 11 & 43 & 17 & -25 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} -45 & 21 & 15 & -43 \\ 18 & -81 & -26 & 17 \\ 24 & 52 & 15 & 49 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 6: Cho

$$\xrightarrow{(1) \rightarrow 3(2) - 2(3)} F' = \begin{pmatrix} 6 & -347 & -108 & -47 \\ 18 & -81 & -26 & 17 \\ 24 & 52 & 15 & 49 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2) \rightarrow 15(2) - 8(3)} F'' = \begin{pmatrix} 6 & -347 & -108 & -47 \\ 78 & -1631 & -510 & -137 \\ 24 & 52 & 15 & 49 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 7 (dùng F của ví dụ 6)

$$\xrightarrow{(2) \rightarrow 4(1) + 5(3)} A''$$

Lưu ý: Ta không thể thực hiện được phép gán cho dòng (i) nếu không sử dụng dòng

(i) để tính toán.

Ví dụ: A_5 không làm được.

$$A_5 \xrightarrow{(2) \rightarrow 4(1) + 5(3) - 9(2)} A'''$$

làm được.

3/ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (LINEAR EQUATIONS):

Một hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình và n ẩn số, trên $\underline{F}$, là hệ có dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

(*)

Trong đó:

a_{ij}, b_i là các hệ số cho trước trên $\underline{F}$.

$x_1, x_2, \dots, x_n$ là các ẩn số cần tìm.

Đặt

$$A = (a_{ij})_{m \times n};$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

và

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Thì hệ pt(*) có thể được viết thành 1 trong 2 dạng:

- Dạng tích ma trận: $AX = B$
- Dạng ma trận hóa: $(A|B)$ (the augmented matrix)

Ví dụ:

Cho hệ pt tuyến tính sau trên $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 4x_2 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ -x_1 + 9x_3 + 3x_6 = 3 \\ x_1 + 7x_2 - 2x_4 - 6x_5 + 3x_6 = 0 \end{cases}$$

Viết hệ pt trên dưới dạng tích ma trận và dạng ma trận hóa.

Ta có dạng tích ma trận của hệ là:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 9 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 7 & 0 & -2 & -6 & 3 \end{pmatrix}$$

, với

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

, 3

Ta có dạng ma trận hóa của hệ là:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 4 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 9 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 1 & 7 & 0 & -2 & -6 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

4/ CÁCH GIẢI HỆ PT TUYẾN TÍNH

(PHƯƠNG PHÁP GAUSS-JORDAN):

Xét hệ pt tuyến tính gồm m phương trình và n ẩn số, trên $\underline{F}$, viết dưới dạng ma trận hóa $(A|B)$.

Ta có thể sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng tùy ý mà không làm thay đổi tập hợp nghiệm của hệ.

Cụ thể như sau:

Ta có thể sử dụng tùy ý các phép biến đổi sơ cấp trên dòng để xây dựng trong A các cột chuẩn

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

,... theo thứ tự từ trái phải

Quá trình xây dựng các cột chuẩn phải luôn đảm bảo 2 nguyên tắc:

+ Khi đang xây dựng cột chuẩn E_j thì ta phải giữ được các cột chuẩn $E_1, E_2, \dots, E_{k-1}$ đã có trước đó.

+ Nếu tại cột đang xét ta không xây dựng được thành E_j thì ta phải chuyển sang cột kế cận bên tay phải.

* Quá trình chuẩn hóa các cột kết thúc khi ta xét xong cột cuối cùng của $\underline{A}$.

* Có đúng 3 trường hợp sau xảy ra:

TH1:

Khi đang chuẩn hóa các cột, ta nhận thấy có 1 dòng của hệ xuất hiện dạng

$(0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0 \ | \ E_k)$, với $c \neq 0$

Ta kết luận hệ pt VÔ NGHIỆM

TH2:

Ta thu được

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & c_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & c_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

cột chuẩn liên tiếp nhau, có dạng

n

$(A|B)$ các dòng zero, có thể có hoặc không

Ta kết luận hệ pt CÓ NGHIỆM DUY NHẤT là:

$$X = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

TH3:

Khi chuẩn hóa xong, ta chỉ thu được r cột chuẩn (với $r < n$), xen kẽ với $(n - r)$ cột không chuẩn hóa được, ta kết luận hệ pt CÓ VÔ SỐ NGHIỆM như sau:

+ Các ẩn ứng với các cột không chuẩn hóa được ta gọi là ẩn tự do, lấy giá trị tùy ý trên F .

+ Các ẩn còn lại (ứng với các cột chuẩn hóa được) ta gọi là ẩn phụ thuộc, được tính theo các ẩn tự do, nhờ vào những pt không tầm thường ở hệ sau cùng.

Ví dụ: Khi giải hệ $\xrightarrow{GAUSS-JORDAN}$

Ta thấy hệ sau cùng có cột 4, cột 6 không chuẩn hóa được, nên hệ có VÔ SỐ NGHIỆM như sau:

Đặt $x_4 = a; x_6 = b; \forall a, b$.

Ta có

$$\begin{cases} x_1 - 2x_4 + 3x_6 = 5 \\ x_2 + x_4 - x_6 = -3 \\ x_3 - x_4 = 7 \\ x_5 + 2x_6 = 4 \end{cases}$$

* Đấu hiệu nhận biết 1 cột có chuẩn hóa được hay không?

Ta muốn chuẩn hóa cột

$$U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{k-1} \\ u_k \\ u_{k+1} \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = E_k$$

vị trí thứ k

TH1: Nếu $u_k = u_{k+1} = \dots = u_m = 0$ thì ta không thể chuẩn hóa U thành E_k

TH2: Nếu có (ít nhất) một hệ số khác 0, trong các số $u_k, u_{k+1}, \dots, u_m$ thì ta có thể chuẩn hóa U thành

$$U = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 5 \\ -4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ví dụ:

a/ Ta muốn chuẩn hóa cột

$$E_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

thành $u_6 = u_7 = u_8 = 0$ được không?

Ta thấy U nên ta không thể chuẩn hóa E_6 thành U

b/ Ta muốn chuẩn hóa cột

$$V = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

thành

$$E_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

được không?

Ta thấy $v_5 = 7 \neq 0$ nên ta có thể chuẩn hóa V thành E_4 .

Ví dụ mẫu 1: Giải hệ pt tuyến tính sau trên $\mathbb{R}$

$$\begin{cases} 2x_2 - x_1 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = -2 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = -8 \end{cases}$$

Ví dụ mẫu 2: Giải và biện luận hệ pt tuyến tính sau trên $\mathbb{R}$ theo tham số thực m :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m \\ mx_1 + x_2 + mx_3 = m^2 \end{cases}$$

Giải:

Ví dụ mẫu 1: Ta có dạng ma trận hóa của hệ như sau:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & -4 & -2 \\ 1 & -1 & -2 & -8 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} (1) &\rightarrow (1) + (3) \\ (2) &\rightarrow (2) + 2(1) \\ (3) &\rightarrow -1(3) \end{aligned}$$

Do ma trận kết quả có 3 cột chuẩn liên tiếp nhau, nên hệ pt có nghiệm duy nhất là:

$$\begin{cases} x_1 = -5 \\ x_2 = -4 \\ x_3 = 13 \end{cases}$$

Ví dụ mẫu 2: Ta có dạng ma trận hóa của hệ là:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & m \\ m & 1 & m & m^2 \end{array} \right)$$

TH1: $m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1$ thì hệ pt (*)

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Ta thấy do cột 2, cột 3 không chuẩn hóa được nên hệ pt CÓ VÔ SỐ NGHIỆM như sau:

Đặt $x_2 = a, x_3 = b, \forall a, b$. Ta có $x_1 + x_2 + x_3 = 1 \Leftrightarrow x_1 = 1 - a - b$

TH2: $m - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$

Ta có (*)

$$\begin{aligned} (2) &\rightarrow \frac{1}{m-1}(2) \\ (3) &\rightarrow \frac{1}{1-m}(3) \end{aligned}$$

(**)

TH2.1 $m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = -2$

Ta có (**)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

từ dòng 3 ta thấy

dạng $(0 \ 0 \ 0 \ | \ 1)$ nên hệ pt VÔ NGHIỆM

TH2.2 $m + 2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -2$

Ta có (**)

$$\xrightarrow{(3) \rightarrow \frac{1}{m+2}(3)}$$

$$\begin{aligned} (2) &\rightarrow (2) + (3) \\ (1) &\rightarrow (1) - (m+1)(3) \end{aligned}$$

Kết luận:

Khi $m = -2$ thì hệ pt VÔ NGHIỆM

Khi $m = 1$ hệ pt có vô số nghiệm, với $x_2 = a, x_3 = b, \forall a, b$ và $x_1 = 1 - a - b$

Khi $m \neq 1$ và $m \neq -2$ thì hệ pt có nghiệm duy nhất:

$$x_1 = \frac{(m+1)^2}{m+2}$$

Bài tập:

Bài 1: Giải hệ pt tuyến tính sau trên $x_2 = 1$

$$\begin{cases} 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_4 + 2x_5 - x_6 = 2 \\ 3x_1 - x_3 = -4 \\ 2x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

Bài 2: Giải và biện luận hệ pt tuyến tính sau trên $x_2 = 1$ theo tham số thực m

$$\begin{cases} x_1 + mx_2 = 2 \\ 3x_2 + mx_3 = m \\ 3x_3 + mx_4 = -2 \end{cases}$$

* Các cột bán chuẩn
 Các cột bán chuẩn cấp

$$E_1'' = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, E_2'' = \begin{pmatrix} b \\ c \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, E_n'' = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}$$

là các cột có

$$E_1'' = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, E_2'' = \begin{pmatrix} b \\ c \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, E_n'' = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}$$

thành phần, như sau:

$$a, c, \dots, u_n \neq 0$$

Trong đó: $b, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$ là những số tùy ý khác 0; còn
 tùy ý là những số tùy ý.